

11. Os níveis de um computador

Computador

Para ser um computador tem de ter as seguintes características:

- Sequência de instruções dependente de dados
 - ↳ Capacidade de o computador usar um dado para decidir o funcionamento de um programa (ex. if then else)
- Sequência de dados dependente de dados
 - ↳ Capacidade de um computador usar um dado para obter outro dado usado no programa

Se não tiver estas características, não é um computador mas sim uma calculadora

Programa

- Sequência de instruções que descrevem a tarefa que ocorre

Os circuitos eletrónicos de um computador apenas conseguem realizar instruções muito simples por isso os programas têm de ser convertidos

As instruções que podem ser realizadas são:

- ⇒ adicionar números
- ⇒ testar se números são iguais a zero
- ⇒ Copiar informações de uma fonte para outra
- ⇒ decidir o que executar dependendo da avaliação de uma condição lógica

Linguagem máquina

- Linguagem de mais baixo nível que realiza as instruções mais primitivas

Não são feitos programas nesta linguagem porque é muito complicada.

São outras linguagens mais abstratas que depois são convertidas.

Esta linguagem apenas existe para ser executada pelo computador

Os 7 níveis de um computador

- Os 7 níveis existem para que quem trabalhar num nível, não precise que compreender a complexidade dos níveis inferiores.

Nível 0 $\Rightarrow$ Lógica digital; é o nível do hardware

Nível 1 $\Rightarrow$ Microarquitetura; envolve a execução direta ou interpretação de algo

Nível 2 $\Rightarrow$ Arquitetura do conjunto de instruções (ISA); define as instruções que o computador consegue executar

Nível 3 $\Rightarrow$ Máquina do Sistema Operativo; interpretação parcial dos comandos pelo SO

Nível 4 $\Rightarrow$ Linguagem Assembly; representação textual das instruções da máquina. Esta é traduzida para código máquina através de um assembler

Nível 5 $\Rightarrow$ Linguagem orientada ao problema; linguagens como C, Java, etc, são traduzidas para níveis inferiores através de um compilador

Nível 6 $\Rightarrow$ Utilizador

Entre os níveis 4 e 3 existe uma fronteira

Do nível 4 para cima

$\rightarrow$ Destinam-se aos programadores que criam aplicações para resolver um problema específico.

Contém palavras e mnemónicas que humanos conseguem entender

Do nível 3 para baixo

$\rightarrow$ Destinam-se a interpretadores e tradutores que entendem linguagens de mais alto nível e aos desenvolvedores destas ferramentas

Esta linguagem é numérica

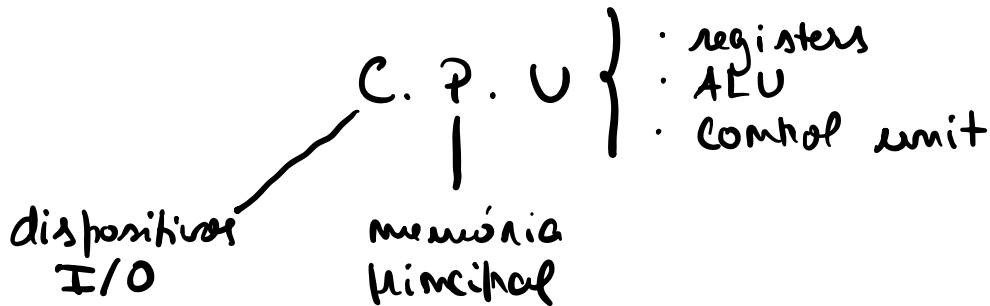
Programas consistem de séries longas de números chamadas de bits

Para um programador é importante perceber o que acontece em níveis mais baixos para que quando haja um comportamento inesperado do programa em linguagem de alto nível, se possa entender e analisar o que está a acontecer em níveis mais baixos

1.2. A organização de um computador

Arquitetura de von Neumann

- Um computador é um sistema complexo que contém milhões de componentes eletrônicos
- Quase todos os computadores seguem a arquitetura de von Neumann



Central Processing Unit (CPU)

- É o "Cérebro" do computador
- É responsável por executar o programa que está armazenado na main memory como uma sequência de instruções em linguagem máquina
- Cada instrução direciona o CPU para executar determinada ação
- Tudo é feito mecanicamente
- O CPU é composto por uma unidade de controle, ALU e os registros

Registros

- O CPU tem um pequeno número de registros de memória de alta velocidade
- É usado para guardar resultados e estados de forma temporária

- Por norma todos os registos têm o mesmo tamanho
- Podem ser escritos em alta-velocidade
- O instruction pointer (IP) indica o endereço da próxima instrução a executar
- O instruction register (IR) guarda a instrução que está agora a ser executada

Algorithmic logic Unit (ALU)

- A ALU realiza operações básicas como adição, subtração e comparações
- Normalmente tem 2 inputs e 1 output
- As operações feitas pela ALU afetam o estado do registo relativos à última operação lógica ou algorítmica
- A ALU é controlada pela unidade de controlo

Unidade de controlo

- A unidade de controlo é responsável por coordenar todos os componentes do computador
- Garante que cada instrução a ser executada está a ter o resultado esperado
- Isto é possível ao ativar em determinada ordem, os sinais de controlo enviados aos componentes do computador
-